

Topic 8: Superposition 叠加

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

8.1 Stationary Waves 驻波

8.1.1 叠加原理 Superposition ★★定义题高频

Superposition occurs when two (or more) waves of the **same type** cross each other. Where the waves cross, a **resultant wave** is formed with a displacement equal to the **vector sum** of the displacements of the individual waves.

叠加: 两列 (或多列) **同类型** 的波相遇时, 相遇处形成 **合波**, 其位移等于各波位移的 **矢量和**。

两种干涉 Two types of interference:

类型	条件	结果
相长干涉 Constructive	两波同相 in phase	位移相加 → 合位移变大
相消干涉 Destructive	两波反相 antiphase (完全 out of phase)	位移相消 → 合位移变小 (或为零)

【易错】易错点: 叠加原理的关键词是 **vector sum** (矢量和) —— 位移有正负方向, 只写 "sum" 不给满分。

8.1.2 驻波的形成 Stationary Wave Formation ★★

A **stationary wave** is formed from the **superposition of 2 progressive waves**, travelling in **opposite directions** in the same plane, with the **same frequency, wavelength and amplitude**.

驻波: 由两列频率、波长、振幅都相同、沿相反方向传播的行波叠加而成。

- No energy is transferred by a stationary wave.

驻波不传递能量。(与行波对比记忆!)

- 同相相遇 → 相长干涉 → **波腹 antinodes** (最大位移处);
- 反相相遇 → 相消干涉 → **波节 nodes** (最小位移处)。

【易错】易错点: 驻波形成条件要答全三个 "相同" (frequency、wavelength、amplitude) + "相反方向"; "驻波不传能量" 是经典简答题。

8.1.3 基频与谐频 Fundamental Frequency and Harmonics ★★计算常考

- **基频 fundamental frequency**: 能形成驻波的**最低频率**, 对应**第一谐频 first harmonic**——弦上有 **2 个波节 + 1 个波腹**;
- **相邻波节 (或波腹) 间距 = 半个波长 $\lambda/2$** (对任何谐频都成立);
- 基频 $\times 2 =$ 第二谐频 (2 个波腹), $\times 3 =$ 第三谐频 (3 个波腹) ……**第 n 谐频 $= n \times$ 基频, 有 n 个波腹。**

弦上基频公式 (f_0 与弦长 L 、张力 T 、线密度 μ 的关系):

$$f_0 = (1/2L) \times \sqrt{(T/\mu)}$$

其中 $L =$ 振动弦长 (m), $T =$ 张力 (N), $\mu =$ 单位长度质量 (kg/m)。

【易错】 易错点:

1. "相邻波节间距 $= \lambda/2$ "——不是 λ ! 第一谐频时 **$L = \lambda/2$** (不是 $L = \lambda$);
2. 第 n 谐频频率 $= n \cdot f_0$, 波腹数 $= n$, 波节数 $= n+1$;
3. 公式里是 $\sqrt{(T/\mu)}$, μ 是**线密度**不是总质量。

8.1.4 驻波的两个实验 ★实验题常考

①

微波驻波: 微波束射向金属板反射, 入射波与反射波叠加成驻波; 用**微波探针 (microwave probe)** 沿轴线移动, 找出波节与波腹位置。

② **声音驻波测声速**: 扬声器放在封闭玻璃管一端, 管底撒粉末 (powder) ——波腹处振动剧烈把粉末**震走**, 波节处粉末**堆积**。测出相邻波节间距 $= \lambda/2$, 信号发生器频率 f 已知, 由 **$v = f\lambda$** 算出空气中的声速。

8.2 Diffraction 衍射

8.2.1 衍射现象与条件 ★★

Diffraction is the **spreading out** of waves when they pass through or around a gap.

衍射: 波通过**缝隙**或绕过**障碍物**时发生的**散开/展宽**现象。

缝隙/障碍物尺寸 vs 波长	效果
缝宽 $\approx$ 波长	衍射 最明显
缝宽 $<$ 波长	大部分波被 反射
缝宽 $>$ 波长	衍射 不明显
障碍物 越宽 (相对波长)	边缘衍射 越少

【易错】 易错点: "衍射最明显的条件"标准答法——**gap width $\approx$ wavelength** (缝宽与波长相近)。

8.2.2 单缝衍射图样 Single-slit Pattern ★

单色光 (monochromatic light) 通过单缝投到屏上, 形成明暗相间的条纹:

- **中央亮纹最亮**, 宽度是其他亮纹的两倍;
- 两侧明暗交替, **离中央越远, 亮纹强度越低**;

- 亮纹 = 同相相遇（相长干涉）；暗纹 = 完全反相相遇（相消干涉）。

8.3 Interference 干涉

8.3.1 相干光源 Coherence ★★定义题高频

A **coherent** source has the **same frequency and wavelength** and a **fixed phase difference**.

相干光源：频率、波长相同且相位差恒定。

- 激光 **laser** = 相干 + 单色（monochromatic，单一波长）——衍射/干涉实验的首选光源，图样清晰；
- 普通灯泡**不相干**：可在双缝前加**单缝**（制造固定相位关系）+ **滤光片 filter**（使光单色）来改造。

【易错】易错点：coherent 的定义必须写出两点——same frequency 和 constant/fixed phase difference，只答一个不给满分。

8.3.2 杨氏双缝实验 Young's Double Slit ★★★考试核心

实验步骤 Procedure：

1. 相干光（激光）照在双缝上，缝宽约等于光的波长，光在每条缝处**衍射**；
2. 每条缝成为一个**相干点光源**，两束光在屏上叠加，形成明暗相间的条纹。

条纹条件 Fringe conditions：

条纹	相遇相位	路程差 path difference
亮纹 bright	同相 → 相长	$n\lambda$ （波长的整数倍， $n = 0, 1, 2, \dots$ ）
暗纹 dark	完全反相 → 相消	$(n + \frac{1}{2})\lambda$ （半波长的奇数倍）

条纹间距公式：

$$\lambda = ax / D$$

其中 x = 相邻条纹间距（fringe spacing）， D = 缝到屏的距离， a = 双缝间距（slit separation）。

【易错】易错点：

1. 公式常写成 $x = \lambda D / a$ —— x 与 a 别颠倒：缝距 a 越大，条纹越密（ x 越小）；
2. 亮纹路程差是 $n\lambda$ （含 $n = 0$ 的中央亮纹），暗纹是 $(n + \frac{1}{2})\lambda$ ；
3. 单位统一： a 、 x 、 D 都用 m， λ 常以 nm 给出，要换算。

8.4 The Diffraction Grating 衍射光栅

8.4.1 光栅与图样特点 ★

A **diffraction grating** is a slide containing **many equally spaced slits** very close together.

衍射光栅：刻有许多等间距、极细密狭缝的玻璃片。

- 单色光通过光栅的干涉图样比双缝**更尖锐、更亮** (sharper and brighter) ——更多光束相互加强；
- 测量更准确 (条纹细、易定位) ；
- 缝数越多，亮纹越窄越锐。

8.4.2 各级亮纹 Orders ★★

- **零级亮纹 zero order**：正中央 (各缝光程差为零) ；
- 两侧依次为**一级 first order**、**二级 second order**……

光栅方程 Grating equation:

$$d \sin \theta = n\lambda$$

d = 光栅常数 (相邻缝间距, m) , θ = 亮纹相对法线的角, n = 级数 (0, 1, 2...) , λ = 波长。

【易错】 易错点:

1. 题目给"每毫米 N 条缝" → $d = 1/N \text{ mm} = 10^{-3}/N \text{ m}$, 换算是第一关；
2. $\sin \theta \leq 1 \rightarrow n$ 有上限: $n\lambda/d > 1$ 的级数**不存在** (求最大级数取整) ；
3. λ 越大 (如蓝光换红光) , θ 越大, 图样**越张开**。

8.4.3 公式推导 Derivation (考纲要求必须会) ★★

1. 考虑**一级亮纹**：相邻两缝发出的光**路程差 = 一个波长 λ** ；光线与光栅**法线**的夹角记为 θ ；
2. 在相邻缝处作直角三角形：斜边 = d (缝间距) , θ 的对边 = 路程差 = λ (利用直角 90°、三角形内角和 180° 可证三角形顶角 = θ) ；
3. $\sin \theta = \text{对边}/\text{斜边} = \lambda/d \rightarrow d \sin \theta = \lambda$ (一级) ；
4. 第 n 级亮纹路程差 = $n\lambda \rightarrow$ 推广得 $d \sin \theta = n\lambda$ 。

8.4.4 应用 Applications ★

- **恒星光谱**：光栅分解星光得到**线状吸收光谱 (line absorption spectra)** → 判断恒星含有哪些元素；
- **X 射线晶体衍射 (X-ray crystallography)** : X 射线波长与原子间距相近, 薄晶体相当于衍射光栅 → 由衍射图样**测原子间距**。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$f_{\square} = (1/2L)\sqrt{T/\mu}$	弦的基频 (L 弦长, T 张力, μ 线密度)
$f_n = n \cdot f_{\square}$	第 n 谐频; n 个波腹、 $n+1$ 个波节
相邻波节/波腹间距 = $\lambda/2$	驻波 (任何谐频)
$\lambda = ax/D$	杨氏双缝 (x 条纹间距, a 缝距, D 缝屏距)
亮纹 $n\lambda$ • 暗纹 $(n+1/2)\lambda$	双缝干涉路程差条件
$d \sin \theta = n\lambda$	光栅方程 (d = 缝距, n = 级数)

与中国高中物理的衔接提示

- 双缝干涉、衍射在国内都有基础，但 CIE 特别要求：**相干定义、光栅方程推导、驻波形成条件**的英文表述要能默写；
- 光栅 $d \sin \theta = n\lambda$ 的"每毫米缝数 $\rightarrow d$ "换算是 CIE 特色计算陷阱；
- 驻波在国内是选修内容，在 CIE 是 AS 必考：基频公式 $f_1 = (1/2L)\sqrt{T/\mu}$ 与"波节间距 $\lambda/2$ "要非常熟练；
- 简答题高频句型：superposition（矢量和）、coherent（同频率 + 恒定相位差）、stationary wave（不传能量）。